1. 萬有引力定律

兩個質量互相吸引，引力大小與兩質量的乘積成正比，與中心距離的平方成反比。雙方受力大小相同、方向相反。此簡式適用於質點或不重疊的球對稱物體。距離要從中心量，不是表面距離，也不是單純離地高度。

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

F：吸引力大小（N）；M、m：質量（kg）；r：中心距離（m）；$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\ m^2\ kg^{-2}}$。適用於質點或互不重疊的球對稱物體。

2. 重力場強度

重力場強度是單位測試質量所受的引力，方向與重力相同，數值等於當地自由落體加速度。在球對稱天體外，離中心越遠，場強越小，並與中心距離的平方成反比。場強與測試物體的質量無關。高空的中心距離等於天體半徑加高度。

$$g = \frac{GM}{r^2}$$

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m_0}$$

g：重力場強度（$\mathrm{N\ kg^{-1}}$），數值等於自由落體加速度（$\mathrm{m\ s^{-2}}$）；M：場源質量（kg）；r：距場源中心的距離（m）。適用於球對稱物體外；場方向向內。

g：重力場強度（$\mathrm{N\ kg^{-1}}$）；F：測試質量所受的力（N）；mo：測試質量（kg）。

3. 圓軌道的速度

在沒有持續推力的圓軌道中，引力提供衛星所需的向心合力。把引力和向心合力的公式聯立，可求軌道速率和角速率。繞同一天體運行時，軌道半徑越大，速率和角速率越小，週期越長。半徑由天體中心量起。這個結果適用於圓軌道。

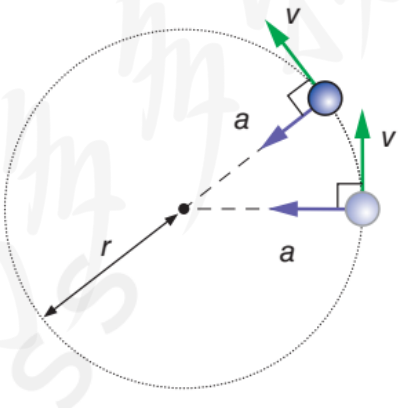
$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

圓形軌道：引力提供向心力。M：中心天體質量；m：繞行物體質量；r：中心距離；v：軌道速率；ω：角速率。中心天體視為靜止。

繞質量 M（kg）的天體作圓周運動；軌道半徑 r（m）由中心量度，並非離地高度。$G = 6.67 \times 10^{-11}$ $N\ m^2\ kg^{-2}$；v：$m\ s^{-1}$；ω：$rad\ s^{-1}$。



圓周運動的速度沿切線，加速度指向圓心。